五年級上學期 自然 第1單元〈太陽的祕密〉試卷（A、B 兩卷）

每卷總分 100 分。題目都出自課本第 1 單元（1-1 太陽與生活、1-2 太陽的位置變化、1-3 光的折射）的內容。

試卷 A

班級：＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿

一、是非題（對的打○，錯的打×）（每題 2 分，共 20 分）

1. （　　）太陽升起和落下，形成了晝夜變化。
2. （　　）白天有陽光照射，氣溫通常比夜晚高。
3. （　　）適當的晒太陽，身體可以產生需要的維生素 D。
4. （　　）太陽能是綠色能源，用久了就會用完。
5. （　　）太陽能集熱器是利用太陽的熱能把水加熱，供應住戶熱水。
6. （　　）玩踩影子遊戲時，影子出現的方向在太陽的另一邊。
7. （　　）一天中，從上午到下午，影子的位置由東向西逐漸移動。
8. （　　）太陽高度角愈大，晷針的影子愈長。
9. （　　）光從空氣斜斜的進入水中，會發生折射現象。
10. （　　）放大鏡的鏡片中間比較薄，周圍比較厚。

二、選擇題（每題 3 分，共 30 分）

1. （　　）下列哪一種情形是直接運用太陽的熱？　① 太陽能光電板點亮路燈　② 太陽能充電站為電動車充電　③ 使用電燈照明　④ 把柿子晒成柿子乾
2. （　　）關於太陽能光電板，下列敘述何者正確？　① 將太陽光能轉換成電能　② 利用太陽的熱能將水加熱　③ 需要在沒有陽光的地方使用　④ 只能安裝在路燈上
3. （　　）在臺灣安裝太陽能板時，應該朝向哪個方位？　① 東方　② 西方　③ 南方　④ 北方
4. （　　）同一棵樹，從中午到下午，樹影的長度會怎麼變化？　① 逐漸變短　② 逐漸變長　③ 不會改變　④ 先變長再變短
5. （　　）下午 3 點（15：00）時，樹影大約在哪個方位？　① 西偏南　② 東偏南　③ 東偏北　④ 西偏北
6. （　　）竿影在西北方時，太陽在哪個方位？　① 西南方　② 東北方　③ 西北方　④ 東南方
7. （　　）觀測太陽時，下列做法何者正確？　① 用眼睛直視太陽　② 利用方位和高度角來觀測　③ 只記錄影子的顏色　④ 用放大鏡看太陽

8. （　　）一天中，太陽的高度角在什麼時候最大？　① 中午 12 時　② 上午 9 時　③ 日出時　④ 日落時
9. （　　）嘉義地區夏至中午 12 時，太陽的高度角大約是幾度？　① 43 度　② 66 度　③ 90 度　④ 39 度
10. （　　）想在雨後看見彩虹，應該怎麼站？　① 面向陽光　② 站在陰天的室內　③ 站在沒有水滴的地方　④ 背向陽光

三、配合題（請將代號填入括號內，代號可以用一次）（每題 3 分，共 18 分）

A 太陽能光電板　B 太陽能集熱器　C 日晷　D 三稜鏡　E 放大鏡　F 指北針

1. （　　）利用太陽的熱能將水加熱，供應住戶熱水。
2. （　　）將太陽光能轉換成電能，可以點亮路燈。
3. （　　）古人用來計時的工具，根據晷針影子落在晷面上的位置推斷時間。
4. （　　）可以讓陽光分散成紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等色光。
5. （　　）鏡片中間比較厚，可以聚光和成像。
6. （　　）先用它找出竿影的方位，再判斷太陽的方位。

四、看表回答（每題 4 分，共 16 分）

下表是嘉義地區四季太陽觀測資料的一部分。請根據表格回答問題。

節氣	日出時刻	日落時刻	中午 12 時太陽高度角
春分	6：03	18：09	66 度
夏至	5：13	18：47	90 度
秋分	5：47	17：54	66 度
冬至	6：36	17：18	43 度

1. 日出時刻最早的是哪一個節氣？答：_____
2. 日落時刻最早的是哪一個節氣？答：_____
3. 中午 12 時太陽高度角是 66 度的有哪兩個節氣？答：_____
4. 從夏至到冬至，中午 12 時的太陽高度角會愈來愈大，還是愈來愈小？答：_____

五、簡答題（每題 4 分，共 16 分）

1. 請說出兩種人們在日常生活中利用太陽光與熱的例子。（每項 2 分）
2. 太陽能為什麼被稱為綠色能源？
3. 什麼是日晷？

4. 一天中，太陽的高度角會怎麼變化？

試卷 B

班級：_____　座號：_____　姓名：_____　得分：_____

一、是非題（對的打○，錯的打×）（每題 2 分，共 20 分）

1. （　　）夜晚沒有陽光照射，需要開燈才能看清楚景色。
2. （　　）太陽能光電板可以利用太陽的熱能把水加熱。
3. （　　）玩踩影子遊戲時，影子會跟著人移動位置。
4. （　　）一天中，從上午到中午，同一棵樹的影子長度會逐漸變長。
5. （　　）觀測太陽時，可以用眼睛直視太陽，這樣才看得清楚。
6. （　　）春分和秋分時，太陽大約從正東方升起、從正西方落下。
7. （　　）夏至日出的位置偏東南方，冬至日出的位置偏東北方。
8. （　　）夏季中午的太陽高度角比較大，平均氣溫也比較高。
9. （　　）陽光是由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等不同色光組成的。
10. （　　）光穿透放大鏡後，會在適當的距離匯聚成光點，這是放大鏡的聚光現象。

二、選擇題（每題 3 分，共 30 分）

1. （　　）下列哪一種情形，是將太陽光轉換成電能再使用？　① 晒蝦乾　② 太陽能光電板點亮路燈　③ 晒衣服　④ 晒鹽
2. （　　）安裝太陽能板時，要傾斜大約幾度？　① 10 ～ 20 度　② 50 ～ 60 度　③ 70 ～ 80 度　④ 33 ～ 38 度
3. （　　）一天中，同一棵樹的影子位置會怎麼移動？　① 由西向東　② 由東向西　③ 由南向北　④ 由北向南
4. （　　）中午 12 時，同一棵樹的影子在哪個方位？　① 東方　② 南方　③ 北方　④ 西方
5. （　　）竿影在東北方時，太陽在哪個方位？　① 東南方　② 西北方　③ 東北方　④ 西南方
6. （　　）測量太陽高度角時，要用下列哪一種器材量出角度？　① 溫度計　② 天平　③ 量角器　④ 捲尺
7. （　　）一年中，下列哪一個節氣日出的時間最晚？　① 夏至　② 冬至　③ 春分　④ 秋分
8. （　　）冬至時，日落的位置會偏向哪個方位？　① 偏南　② 偏北　③ 正西　④ 正東
9. （　　）春分和秋分時，太陽直射在哪裡？　① 南回歸線　② 北回歸線　③ 赤道　④ 北極
10. （　　）下列哪一種現象是光的折射現象？　① 影子變長　② 太陽東升西落　③ 日晷計時　④ 放入水中的吸管看起來好像斷了

三、配合題（請將代號填入括號內）（每題 3 分，共 18 分）

A 折射現象　B 介質　C 聚光　D 日晷　E 太陽高度角　F 八方位法

1. （　　）光經過不同的物質時，會產生偏折的現象。
2. （　　）空氣和水等光經過的物質。
3. （　　）光穿透放大鏡後，在適當的距離匯聚成光點。
4. （　　）古人根據晷針的影子推斷時間的計時工具。
5. （　　）太陽、竿子頂端和竿影末端連成直線，這條直線和地面所形成的夾角。
6. （　　）用東、西、南、北、東南、西南、西北、東北來表示方位的方法。

四、看表回答（每題 4 分，共 16 分）

下表是明華在 9 月 22 日當天，從上午 8 時到下午 3 時測得的太陽方位和高度角。請根據表格回答問題。

時間	8 時	9 時	10 時	11 時	12 時	13 時	14 時	15 時
太陽方位	東	東南偏東	東南	東南偏南	南	西南偏南	西南	西南偏西
高度角（度）	28	41	53	63	67	62	52	40

1. 上午 8 時太陽在東方，竿子的影子會在哪個方位？答：_____
2. 這一天太陽高度角最大是幾度？答：_____
3. 這一天的哪一個時間，影子最短？答：_____
4. 從 12 時到 15 時，太陽高度角會愈來愈大，還是愈來愈小？答：_____

五、簡答題（每題 4 分，共 16 分）

1. 太陽對地球上的生物有什麼幫助？請說出兩項。（每項 2 分）
2. 在臺灣安裝太陽能板時，要注意哪兩件事？（每項 2 分）
3. 請由大到小，說出春分、夏至、冬至中午 12 時太陽高度角的順序。
4. 什麼是折射現象？